

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
**«Самарский национальный исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»
(Самарский университет)**

Кафедра геоинформатики и информационной безопасности

Отчет по лабораторной работе № 2

Выполнили:

Чан Минь Ньят

Группа: 6213-100503D

Самара 2026

1) Задание

Модифицировать программу из л/р №1 для параллельной работы по технологии OpenMP.

2) Исходный код решения

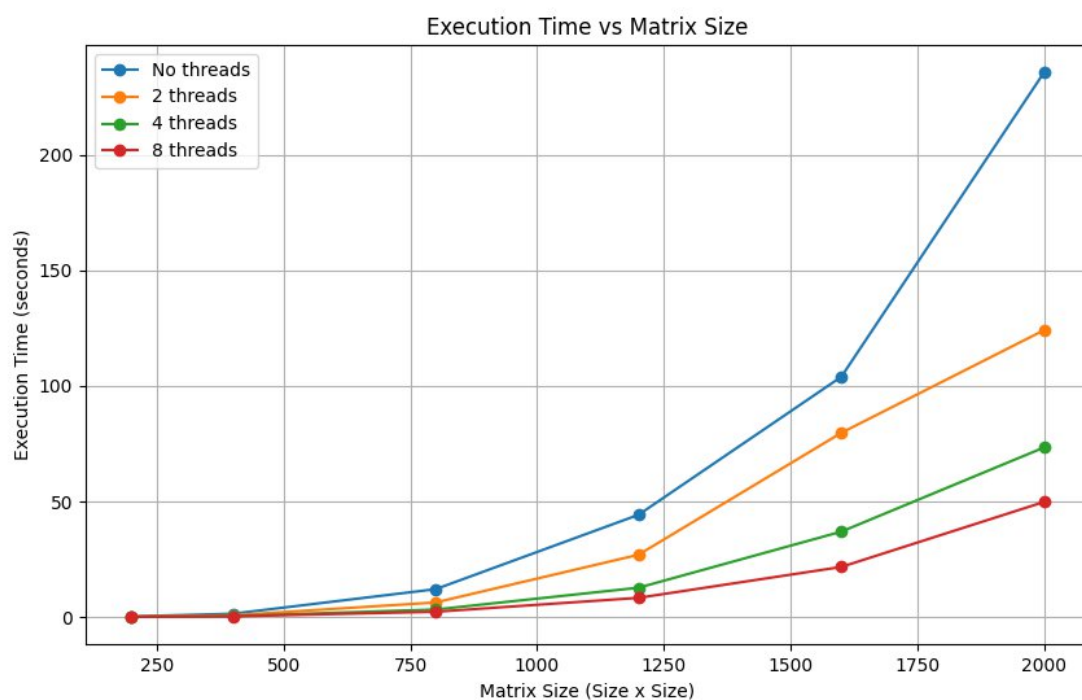
ссылкой на github: <https://github.com/MinhNhat236/parallel-programing/tree/lab-2#>

3) Результаты экспериментов

Размер матрицы	1 поток	2 потока	4 потока	8 потоков
200×200	0.241021	0.130226	0.06818	0.042809
400×400	1.40467	0.73813	0.402769	0.29449
800×800	12.0285	6.28554	3.22786	2.26269
1200×1200	44.2157	26.9335	12.6632	8.27743
1600×1600	103.962	79.7063	36.9397	21.66
2000×2000	235.796	124.16	73.3917	49.8107

Таблица 1 – Время выполнения умножения матриц
при различном количестве потоков

Figure 1



4) Выводы

- Параллелизация с использованием потоков значительно улучшает производительность для задач с большими матрицами.
- Наилучший результат достигается при использовании 8 потоков. Для небольших матриц (200×200 и 400×400) использование потоков не дает значительного преимущества